Inégalités — problème 7.87

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient a, b, c les longueurs des côtés d'un triangle et s_a, s_b, s_c les longueurs de ses médianes. D est le diamètre du cercle circonscrit. Montrer que

$$\frac{a^2+b^2}{s_c} + \frac{b^2+c^2}{s_a} + \frac{c^2+a^2}{s_b} \leq 6D.$$